

МГТУ им. Н. Э. Баумана

ЭРГАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Проектная сессия

**по исследованию медицинских изделий с искусственным
интеллектом**

Салех Али(2) ИУ1И-41М

Москва 2026 г

1. Цель и исходные данные

Цель работы состояла в том, чтобы по каждому медицинскому изделию найти в официальном описании FDA раздел 510(k) Summary, определить номер Predicate Device и внести этот номер в таблицу. Дополнительно был подготовлен единый аналитический отчет по полученным результатам.

В исходной выборке проанализировано 72 медицинских изделия. Для каждого изделия были сопоставлены: номер заявки 510(k), наименование устройства, компания-заявитель, ведущая панель FDA, Primary Product Code и найденный номер Predicate Device.

2. Методика исследования

- По номеру заявки 510(k) открывалась карточка устройства в FDA Premarket Notification Database.
- Из карточки или PDF-документа открывался раздел Summary / 510(k) Summary.
- В тексте Summary находился блок Predicate Device, Primary Predicate Device или сравнительная таблица с predicate device.
- Номер найденного predicate device переносился в столбец Predicate Device.
- Если в Summary указано несколько predicate/reference devices, в таблице они сохранены через точку с запятой, чтобы не потерять регуляторный контекст.

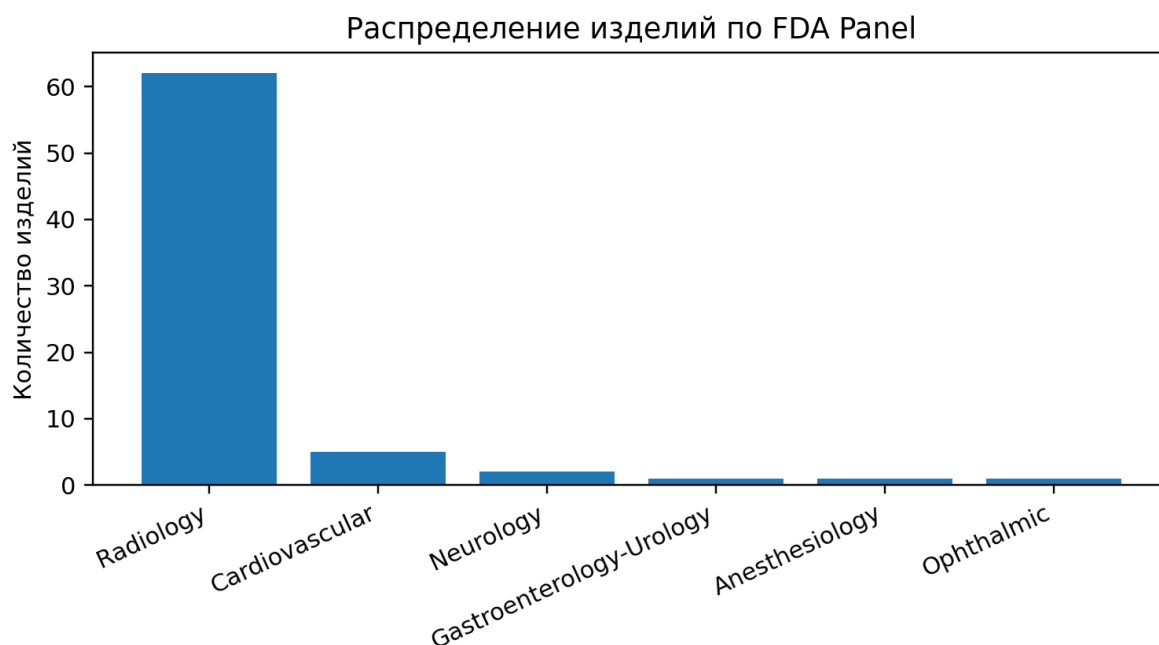
В регуляторной логике FDA 510(k) predicate device является ранее законно marketed device, с которым заявитель сравнивает новое изделие для демонстрации substantial equivalence. Поэтому найденный номер predicate device показывает, на какую ранее разрешенную технологическую и клиническую базу опирается новая заявка.

3. Общая характеристика выборки

Показатель	Значение
Общее число заявок 510(k)	72
Число заполненных значений Predicate Device	72
Общее число найденных predicate/reference identifiers	84
Уникальные predicate/reference identifiers	80
Записи с несколькими predicate/reference identifiers	9
Период финальных решений FDA в выборке	2022-03-16 — 2023-04-11

4. Распределение по направлениям FDA Panel

FDA Panel	Количество	Доля
Radiology	62	86.1%
Cardiovascular	5	6.9%
Neurology	2	2.8%
Gastroenterology-Urology	1	1.4%
Anesthesiology	1	1.4%
Ophthalmic	1	1.4%



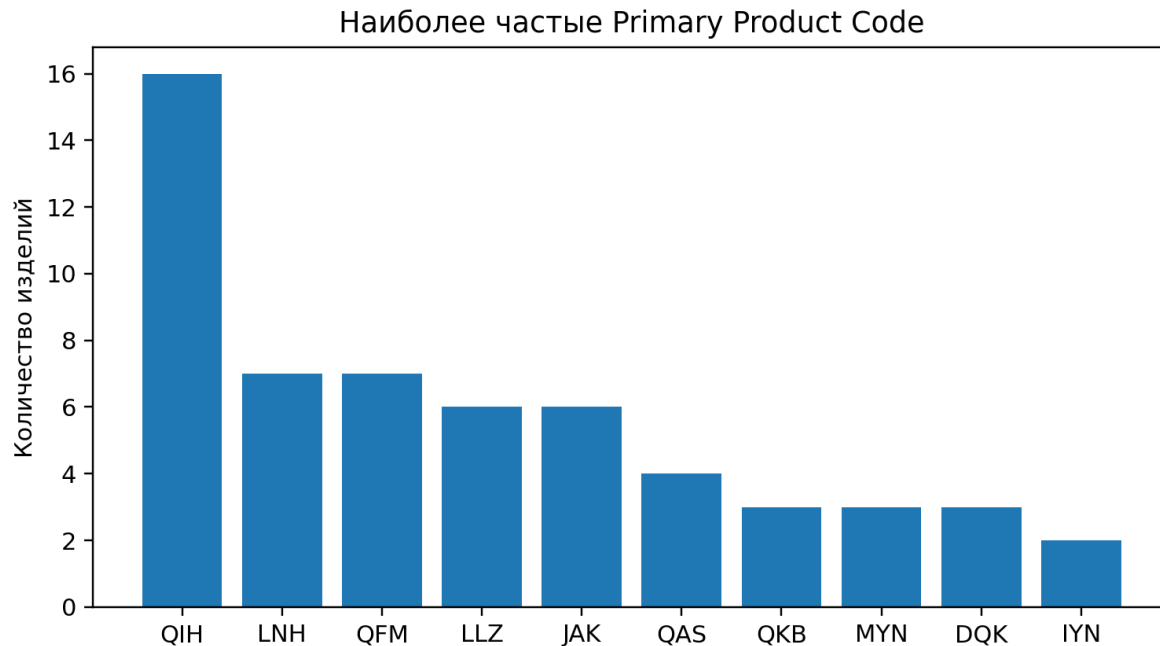
Главный вывод: выборка резко смещена в сторону радиологии. На Radiology приходится 62 из 72 изделий, то есть 86.1% всех записей. Это ожидаемо для медицинского ИИ, поскольку именно радиологические изображения являются одним из наиболее развитых источников данных для алгоритмов сегментации, триажа, обнаружения патологий и поддержки принятия решений.

Остальные направления представлены значительно слабее: Cardiovascular — 5 изделий, Neurology — 2, Gastroenterology-Urology, Anesthesiology и Ophthalmic — по одному изделию. Такая структура показывает, что в анализируемой выборке ИИ чаще всего применяется как программный компонент обработки медицинских изображений.

5. Распределение по Primary Product Code

Primary Product Code	Количество	Доля
QIH	16	22.2%
LNH	7	9.7%
QFM	7	9.7%
LLZ	6	8.3%
JAK	6	8.3%
QAS	4	5.6%
QKB	3	4.2%
MYN	3	4.2%
DQK	3	4.2%
IYN	2	2.8%
MUJ	2	2.8%
POK	2	2.8%
QNP	1	1.4%
MXD	1	1.4%
IYO	1	1.4%
DRG	1	1.4%
GYD	1	1.4%
KPS	1	1.4%

QBS	1	1.4%
OEB	1	1.4%
MNR	1	1.4%
GXY	1	1.4%
PIB	1	1.4%



Наиболее частым кодом является QIH — 16 изделий. Этот код связан с программным обеспечением для управления и обработки медицинских изображений. Далее идут LNH и QFM по 7 изделий, а также LLZ и JAK по 6 изделий. Таким образом, большая часть выборки относится не к физическим имплантатам или приборам как таковым, а к программным системам обработки изображений, визуализации, сегментации и клинического workflow.

6. Аналитические наблюдения по predicate devices

- Во многих заявках predicate device представляет собой предыдущую версию того же программного продукта или продукта той же технологической линии. Это характерно для эволюционных обновлений медицинского ПО.
- У ряда изделий указаны несколько predicate/reference identifiers. Обычно это связано с расширением функциональности, комбинированием модулей или сравнением сразу по нескольким технологическим признакам.
- В радиологии часто встречаются продукты для автоматической сегментации, триажа и анализа изображений: такие устройства опираются на предикаты из того же класса программного обеспечения и подтверждают эквивалентность через software verification/validation и performance testing.

- В стоматологическом сегменте и офтальмологии встречаются предикаты, связанные не только с обычными 510(k), но и с более ранними PMA/De Novo основаниями, например P980025 и DEN180001.
- Повторное использование отдельных predicate identifiers показывает формирование технологических кластеров: например, K201298, K200855, K213583 и K213941 встречаются более одного раза.

С практической точки зрения это означает, что рынок ИИ-медицинских изделий в рассматриваемой выборке развивается преимущественно через модификации уже разрешенных программных решений, расширение показаний, улучшение алгоритмов и добавление новых клинических сценариев. Большинство заявок не заявляет принципиально новый класс устройства, а демонстрирует эквивалентность ранее очищенному predicate device.

7. Повторяющиеся predicate/reference identifiers

Predicate/reference identifier	Количество использований
K213583	2
K213941	2
K200855	2
K201298	2

Повторяющиеся идентификаторы важны, потому что они показывают, какие ранее разрешенные устройства становятся базовыми для последующих заявок. Это усиливает роль отдельных cleared devices как регуляторных и технологических ориентиров для последующих ИИ-решений.

8. Выводы

- Все 72 строк исходной таблицы были дополнены найденными номерами Predicate Device.
- Основной сектор применения ИИ в выборке — радиология и программная обработка медицинских изображений.
- Наиболее частый Primary Product Code — QIN, что подтверждает доминирование программных систем image processing.
- Регуляторная стратегия большинства заявок основана на substantial equivalence к предыдущим версиям или функционально близким устройствам.

9. Использованные источники

1. FDA Premarket Notification 510(k) Database:

<https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpmn/pmn.cfm>

2. FDA guidance page: How to Find and Effectively Use Predicate Devices:

<https://www.fda.gov/medical-devices/premarket-notification-510k/how-find-and-effectively-use-predicate-devices>

3. Официальные PDF-документы FDA 510(k) Summary для заявок K223830–K230658, K223458–K213779.

Приложение. Сводная таблица найденных Predicate Device

№	Submission	Device	Company	Panel	Code	Predicate Device
1	K223830	Ultrasound System 2300	BK Medical Aps	Radiology	IYN	K222441
2	K230575	Limbus Contour	Limbus AI Inc.	Radiology	LLZ	K201232
3	K230658	SKOUT® system	Iterative Scopes Inc.	Gastroenterology-Urology	QNP	K213686
4	K223458	Ingenia, Ingenia CX, Ingenia Elition, Ingenia Ambition, MR 5300 and MR 7700 MR Systems	Philips Medical Systems Nederland B.V.	Radiology	LNH	K213583; K223442
5	K223774	Contour ProtégéAI	MIM Software Inc.	Radiology	QKB	K213976
6	K222360	AI-Rad Companion (Cardiovascular)	Siemens Medical Solutions U.S.A.	Radiology	JAK	K183268
7	K223630	Reveal LINQ Insertable Cardiac Monitor, LINQ II Insertable Cardiac Monitor, AccuRhythm AI ECG Classification System	Medtronic, Inc.	Cardiovascular	MXD	K210484
8	K223240	Annalise Enterprise CTB Triage Trauma	Annalise-AI Pty Ltd	Radiology	QAS	K211179
9	K220068	Butterfly iQ/iQ+ Ultrasound System	Butterfly Network, Inc.	Radiology	IYO	K202406
10	K213272	Formus Hip	Formus Labs, Ltd	Radiology	QIH	K182464
11	K222312	RayStation 12A	RaySearch Laboratories AB (publ)	Radiology	MUJ	K220141
12	K223343	MAGNETOM Amira; MAGNETOM Semptra	Siemens Medical Solutions USA Inc.	Radiology	LNH	K183221
13	K222179	Annalise Enterprise CXR Triage Trauma	Annalise-AI Pty Ltd	Radiology	QFM	K213941; K211803
14	K222174	RadioLens v1.0	Synapsica	Radiology	QIH	K221632
15	K222268	Annalise Enterprise CXR Triage Trauma	Annalise-AI Pty Ltd	Radiology	QFM	K213941
16	K221921	DTX Studio Clinic 3.0	Nobel Biocare AB	Radiology	MYN	K213795; K210365
17	K222746	Overjet Caries Assist	Overjet, Inc.	Radiology	MYN	K212519
18	K222036	MPXA-2000	Medipixel, Inc.	Radiology	QIH	K112807
19	K223490	FlightPlan for Embolization	GE Medical Systems SCS	Radiology	LLZ	K193261
20	K223443	Viz AAA	Viz. ai, Inc.	Radiology	QFM	K213319
21	K223073	Alio	Alio, Inc.	Cardiovascular	DRG	K211365
22	K221772	NeuroRPM	New Touch Digital Inc.	Neurology	GYD	K161717
23	K223325	uMI Panorama	Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd.	Radiology	KPS	K172143
24	K223514	Spectral Bone Marrow	GE Medical Systems, LLC	Radiology	JAK	K121827
25	K221706	AccuContour	Manteia Technologies Co., Ltd.	Radiology	QKB	K191928
26	K223726	Aquilion Precision (TSX-304A/4) V10.14 with AiCE	Canon Medical Systems Corporation	Radiology	JAK	K220986
27	K222819	Aquilion Serve (TSX-307A/1) V1.2 with AiCE-i	Canon Medical Systems Corporation	Radiology	JAK	K201836
28	K222884	Rapid NCCT Stroke	iSchemaView, Inc.	Radiology	QAS	K200855
29	K222176	BoneView	Gleamer	Radiology	QBS	K212365
30	K221680	Xeleris V Processing and Review System	GE Healthcare	Radiology	LLZ	K201103
31	K221592	AVIEW Lung Nodule CAD	Coreline Soft Co.,Ltd.	Radiology	OEB	K203258
32	K221564	Brainomix 360 e-ASPECTS	Brainomix Limited	Radiology	POK	K200760
33	K222579	Belun Sleep System BLS-100	Belun Technology Company Limited	Anesthesiology	MNR	K220028
34	K230208	Swoop® Portable MR Imaging System	Hyperfine, Inc.	Radiology	LNH	K223247
35	K230197	BoneMRI v1.6	MRGuidance B.V.	Radiology	QIH	K221762
36	K222755	uMR 680	Shanghai United Imaging Intelligence Co., Ltd.	Radiology	LNH	K201540
37	K223028	uCT ATLAS Astound with uWS-CT-Dual Energy Analysis	Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd.	Radiology	JAK	K203448
38	K222389	ZEUS System	iRhythm Technologies, Inc.	Cardiovascular	DQK	K202527

39	K223387	V8 Diagnostic Ultrasound System, V7 Diagnostic Ultrasound System	Samsung Medison Co., Ltd.	Radiology	IYN	K220975; K221117; K210068; K220043
40	K223439	SIGNA Victor	GE Healthcare (Tianjin) Company Limited	Radiology	LNH	K143251; K211980
41	K223296	Videa Perio Assist	VideaHealth, Inc.	Radiology	QIH	K210187
42	K222803	Oncospace	Oncospace, Inc.	Radiology	MUJ	K202284
43	K230020	BriefCase	Aidoc Medical, Ltd.	Radiology	QFM	K202992
44	K222970	LVivo IQS	DiA Imaging Analysis Ltd	Radiology	QIH	K210053
45	K223396	Rapid RV/LV	iSchema View Inc.	Radiology	QIH	K203256
46	K221868	QOCA image Smart CXR Image Processing System	Quanta Computer Inc.	Radiology	QFM	K190362
47	K222406	Clarius AI	Clarius Mobile Health Corp.	Radiology	QIH	K200232
48	K223516	VX1+	Volta Medical	Cardiovascular	DQK	K201298
49	K222593	TruPlan Computed Tomography (CT) Imaging Software	Circle Cardiovascular Imaging, Inc.	Radiology	LLZ	K202212; K153736
50	K223502	MR Diffusion Perfusion Mismatch V1.0	Olea Medical	Radiology	LLZ	K152602
51	K222458	AIBOLIT 3D+	Aibolit Technologies, LLC	Radiology	LLZ	K211443; K173274
52	K223738	Alpha Control Liner System (ACLS)	Coapt	Neurology	GXY	K191083
53	K223442	MR 5300 and MR 7700 R11 MR Systems	Philips Medical Systems Netherlands B.V.	Radiology	LNH	K213583; K213516; K212673
54	K214036	AVIEW	Coreline Soft Co.,Ltd.	Radiology	QIH	K200714
55	K223311	Philips CT 3500	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd	Radiology	JAK	K212441; K211168
56	K220928	Overjet Calculus Assist	Overjet Inc.	Radiology	MYN	P980025
57	K222275	Saige-Density	DeepHealth, Inc.	Radiology	QIH	K192973
58	K223268	BrainInsight	Hyperfine, Inc.	Radiology	QIH	K220815
59	K223247	Swoop Portable MR Imaging System	Hyperfine, Inc.	Radiology	LNH	K221923
60	K222692	BriefCase	Aidoc Medical, Ltd.	Radiology	QFM	K192901
61	K220786	STAR Apollo Mapping System	Rhythm AI, Ltd	Cardiovascular	DQK	K201298
62	K221716	CINA	AVICENNA.AI	Radiology	QAS	K200855
63	K221624	Avenda Health AI Prostate Cancer Planning Software	Avenda Health, Inc.	Radiology	POK	DEN170022
64	K223032	SIS System (Version 5.6.0)	Surgical Information Sciences, Inc.	Radiology	QIH	K210071
65	K221330	BriefCase	Aidoc Medical, Ltd.	Radiology	QAS	K203508
66	K221762	BoneMRI v1.4	MRGuidance B.V.	Radiology	QIH	K202404
67	K222428	Syngo Dynamics (Version VA40F)	Siemens Medical Solutions USA, Inc.	Radiology	QIH	K220832
68	K220408	AVIEW RT ACS	Coreline Soft Co.,Ltd	Radiology	QKB	K182624
69	K221183	AEYE-DS	AEYE Health, Inc.	Ophthalmic	PIB	DEN180001
70	K221552	EFAI ChestSuite XR Pneumothorax Assessment System	Ever Fortune AI Co., Ltd.	Radiology	QFM	K191556
71	K221432	Customize	3D-Side SA	Radiology	QIH	K213779
72	K213779	Customize	3D-Side SA	Radiology	QIH	K210556